

Test Ponderado #130

Actualizado el 18/03/2026

1. Según la Ley 34/2002 de SSI-CE, NO será obligación de los prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información permitir el acceso por medios electrónicos de forma fácil directa y gratuita:

- a) A su nombre o denominación social.
- b) A el número de identificación fiscal que le corresponda.
- c) A la información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio.
- d) Al número de registro del dominio que identifique al prestador de servicios en internet.

2. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el equilibrio de hombres y mujeres en el nombramiento de cargos públicos:

- a) Es obligatorio siempre.
- b) Se procurará siempre.
- c) Es obligatorio para cargos de libre designación.
- d) Es obligatorio en empresas o instituciones de más de 50 trabajadores.

3. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se regula la indemnización por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, establece que:

- a) Serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de cualquier clase de daños.
- b) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- c) Serán indemnizables las lesiones que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.
- d) No serán indemnizables las lesiones para las que se establezcan, por ley, prestaciones asistenciales o económicas.

4. La Ley 56/2007 de medidas de Impulso de la Sociedad de la Información:

- a) Modifica las leyes 34/2002, 59/2003 y 7/1996.
- b) Introduce normativa sobre facturación electrónica.
- c) Elimina la intervención del MINETUR para dirigirse a los prestadores de servicios de intermediación.
- d) Todas las anteriores.

5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula las especialidades de los procedimientos sancionadores. En relación con ello, indique la respuesta correcta:

- a) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
- b) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. La fase instructora y la sancionadora del procedimiento serán encomendadas a un mismo órgano.
- c) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte de la persona interesada.
- d) La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva aun cuando quepa contra ella algún recurso ordinario en vía administrativa.

6. En relación con los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto, ¿cuál de las siguientes medidas NO se propone en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 para cumplirlos?

- a) Reducir al máximo el tratamiento de datos personales.
- b) Dar transparencia a las funciones y el tratamiento de datos personales.
- c) Seudonimizar lo antes posible los datos personales.
- d) Utilizar un registro de accesos y un procedimiento de gestión de incidencias.

7. Las Universidades públicas se registrarán por:

- a) las previsiones de la ley 40/2015 y supletoriamente por su normativa específica
- b) su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la ley 40/2015
- c) exclusivamente por su normativa específica
- d) exclusivamente por las previsiones de la ley 40/2015

8. De conformidad con el artículo 3 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿cuál de los siguientes principios NO aparece entre los que deben regir la actuación y relaciones de las administraciones públicas?

- a) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
- b) Servicio efectivo a los ciudadanos
- c) Integridad, austeridad y transparencia en la actuación administrativa
- d) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas

9. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos:

- a) los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
- b) los Subdelegados del Gobierno en las provincias
- c) los Subdelegados del Gobierno en las entidades locales
- d) a y b son correctas

10. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de pago admitida por la Pasarela de Pagos de la Agencia Tributaria?

- a) Pago mediante cargo en cuenta
- b) Pago con tarjeta
- c) Pago por cargo en cuenta de terceras personas, previo apoderamiento registrado en "Registro de apoderamientos"
- d) Pago mediante remesa de importación para obligados contribuyentes con residencia en el extranjero

11. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales:

- a) El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso a un nuevo encargado.
- b) El encargado de tratamiento no podrá en ningún caso conservar los datos cuando finalice la prestación del servicio.
- c) El encargado de tratamiento no podrá bloquear los datos en ningún caso.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

12. Las entidades del sector público institucional que sean consideradas MEDIO PROPIO deberán indicar tal circunstancia en:

- a) Es necesario indicar su condición de medio propio en su denominación debiendo incluir «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.».
- b) En la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
- c) En INVENTE (Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local).
- d) Las respuestas A y C son correctas.

13. ¿Qué permite la Plataforma de Contratación del Sector Público, según la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Permite a los empresarios elaborar las ofertas, para enviarlas al órgano de contratación
- b) Permite al estado controlar el conjunto de contratos que están actualmente en curso
- c) Es una base de datos en la que se incluye toda la información sobre contratos celebrados con la administración a lo largo de la historia
- d) Permite a los órganos de contratación dar publicidad a sus convocatorias y resultados a través de internet

14. Según se establece en la Ley 19/2013, en relación a La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, NO es miembro de la citada Comisión un representante de:

- a) la Agencia Española de Protección de Datos
- b) el Defensor del Pueblo
- c) la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
- d) la Federación Española de Comunidades Autónomas

15. Indique la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, respecto al procedimiento de adjudicación

- a) Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán mediante subasta, concurso o procedimiento negociado
- b) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar.
- c) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad jurídica
- d) En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria con un valor inferior a 10.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones relativas a la preparación del contrato

16. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular los principios de la potestad sancionadora, establece que:

- a) Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo aunque favorezcan al presunto infractor.
- b) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
- c) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una disposición de rango reglamentario.
- d) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.

17. Si un ciudadano solicita información a la Administración y son de aplicación los límites de derecho de acceso previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013 pero éstos no afectan a la totalidad de la información:

- a) Nunca se concederá el acceso parcial a la información.
- b) Se ofrecerá acceso parcial sin indicar al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
- c) Siempre se concederá acceso parcial a la información a la que no le afecte la limitación prevista en el artículo 14.
- d) Se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de acceso, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.

18. Señale la afirmación correcta de acuerdo con la regulación que contiene el Artículo 116 de la Constitución Española de los estados de alarma, excepción y sitio:

- a) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
- b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante Acuerdo de Ministros, previa autorización del Senado.
- c) El estado de alarma será declarado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
- d) La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio sí modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la CE y en las leyes.

19. Según el artículo 304 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto al cumplimiento del contrato de suministro, salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta:

- a) De la Administración.
- b) Del contratista.
- c) Del responsable del contrato.
- d) De forma compartida por la Administración y el contratista.

20. ¿Cuándo tendrán los particulares derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos?

- a) Cuando sean como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar.
- b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
- c) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
- d) Todas las anteriores son correctas.

21. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula las especialidades de los procedimientos sancionadores. En relación con ello, indique la respuesta correcta:

- a) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
- b) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. La fase instructora y la sancionadora del procedimiento serán encomendadas a un mismo órgano.
- c) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte de la persona interesada.
- d) La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva aun cuando quepa contra ella algún recurso ordinario en vía administrativa.

22. ¿Qué es el geo-bloqueo, contra el que pretende ser solución la estrategia para el Mercado Único Digital en Europa?

- a) Es la discriminación en la búsqueda de un empleo según el país de origen del trabajador
- b) Es la imposibilidad de pasar la aduana para paquetes comprados en tiendas online de ciertos países
- c) Es la práctica por la cual los vendedores online deniegan a los consumidores el acceso a su página web en función de su localización o le ofrecen precios distintos
- d) Es la práctica comercial por la que varias tiendas online ofrecen el mismo producto a precios pre-acordados entre ellas, limitando la competencia

23. Según el artículo 41 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las operaciones financieras que se distinguen son:

- a) Enajenación de inversiones reales y transferencias de capital.
- b) Pasivos financieros y transferencias de capital.
- c) Activos financieros y pasivos financieros.
- d) Activos financieros y enajenación de inversiones reales.

24. Según el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015, relativo a los registros electrónicos de apoderamientos, los poderes inscritos en dicho registro tendrán una validez máxima:

- a) De 5 años a contar desde la fecha de inscripción.
- b) De 4 años a contar desde la fecha de inscripción.
- c) De 2 años a contar desde la fecha de inscripción.
- d) De 10 años a contar desde la fecha de inscripción.

25. El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo

- a) no podrá exceder de 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- b) no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- c) no podrá exceder de 9 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- d) no podrá exceder de 12 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

26. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta incorrecta:

- a) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano superior, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
- b) Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.
- c) Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.
- d) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

27. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto al registro electrónico de cada Administración u Organismo:

- a) A efectos de cómputo de los plazos, se registrá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.
- b) Permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, excepto los declarados inhábiles por el ministerio competente.
- c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo.
- d) Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

28. De acuerdo al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios/as de carrera pierden su condición de tal, entre otros, en el siguiente supuesto:

- a) Por sanción de demérito.
- b) Por excedencia forzosa.
- c) Por incapacidad temporal.
- d) Por renuncia a la condición de funcionario.

29. Un gestor público, conforme a lo establecido en el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas:

- a) Podrá ejercer actividades privadas profesionales bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado, previa solicitud de compatibilidad.
- b) No podrá ejercer actividades privadas profesionales bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.
- c) Deberá solicitar compatibilidad para todas aquellas actividades privadas que quiera ejercer, incluidas las relacionadas con la gestión del patrimonio personal o familiar.
- d) -

30. El artículo 2 de la Constitución Española de 1978, después de declarar la indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza:

- a) El derecho a la autonomía de las regiones y naciones que la integran.
- b) El derecho a la autonomía de las regiones y provincias que la integran.
- c) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.
- d) Ninguna es correcta.

31. Según el artículo 16 de la Ley/2017 de Contratos del Sector Público, el Contrato de Suministro:

- a) Son contratos de suministro aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
- b) Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- c) Son contratos de suministro aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

32. Cuando se pasa a tablas una relación N:M:

- a) Se generan restricciones de integridad referencial.
- b) No hay que preocuparse por la integridad referencial.
- c) Hay que modificar las claves ajenas de las entidades participantes en la relación.
- d) No se generan claves ajenas nada más que para los atributos propios de la relación.

33. ¿Qué organismo trabajó en la estandarización de las redes de cable?

- a) El IEEE 802.11
- b) El IEEE 802.14
- c) El ATU-C
- d) El UIT-T E.164

34. ¿Cuál de los niveles (tiers) definidos por el Uptime Institute garantiza que toda la infraestructura del centro de datos puede recibir mantenimiento planificado sin detener las cargas de TI (concurrent maintainability)?

- a) Tier II.
- b) Tier III
- c) Tier IV.
- d) -

35. Según la guía de comunicación digital, si un sitio ofrece páginas específicamente a dispositivos móviles. ¿A qué resolución es aconsejable optimizar la resolución?

- a) 200 x 250 píxeles
- b) 400 x 450 píxeles
- c) 700 x 950 píxeles
- d) 700 x 1150 píxeles

36. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de plugin de Liferay?

- a) Tema
- b) Portlet
- c) Ruta
- d) Hook

37. La ley de Cooper afirma que:

- a) El número máximo de conversaciones de voz o su equivalente en tráfico de datos que pueden ser llevados a cabo en todo el espectro radioeléctrico útil en una determinada área, se dobla cada 30 meses.
- b) Tijeras cortan papel, papel cubre a piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock.
- c) El número de MFLOPS que un procesador puede realizar, aumenta siguiendo un ritmo logarítmico.
- d) El rendimiento de un sistema aumenta linealmente con el número de unidades de procesamiento que posea.

38. ¿Cuál de los siguientes NO es un concepto clave asociado con casos de uso según la definición de UML 2.4.1?

- a) Actors.
- b) Use cases.
- c) Subject.
- d) Scenario.

39. Señale cuál de las siguientes NO es una técnica de la Interfaz de Gestión de proyectos de la metodología MÉTRICA v3:

- a) Diagrama de Extrapolación.
- b) Staffing Size.
- c) Catalogación.
- d) Diagrama de Gantt.

40. Qué elementos incorpora ECMAScript 6:

- a) Funciones flecha (Arrow functions)
- b) Clases
- c) Constantes y variables de alcance a nivel de bloque
- d) Todos los anteriores

41. Según WCAG 2.1, ¿cuáles son los 4 principios que forman los cimientos de la accesibilidad web?

- a) Percibible (perceivable), operable, comprensible (understandable) y robusto (robust).
- b) Percibible (perceivable), sencillo (straightforward), comprensible (understandable) y robusto (robust).
- c) Distinguible (distinguishable), sencillo (straightforward), comprensible (understandable) y robusto (robust).
- d) Distinguible (distinguishable), sencillo (straightforward), memorizable (memorable) y robusto (robust).

42. En la relación de elementos que se pueden encontrar en una definición que sigue el estándar OpenAPI 3.0, la clave "openapi":

- a) Indica la versión de la especificación OpenApi en la que se basa el documento que define la API
- b) Indica la versión del documento o servicio que se pretende definir
- c) Indica la versión de SwaggerHub
- d) Indica la descripción de la API y se agrupa en la etiqueta "tags"

43. ¿Cuál es la principal razón para establecer una Línea Base (Baseline)?

- a) Estandarizar la operación
- b) Conocer el coste de los servicios proporcionados
- c) Para que los roles y responsabilidades sean claras
- d) Para comparaciones posteriores

44. La propuesta del ciclo de vida en espiral se ha realizado para superar determinados problemas del modelo en cascada. Entre estos:

- a) Identificar factores de riesgo y resolverlos antes de implementar fases más conocidas
- b) Utilizar prototipos desechables antes de comenzar un desarrollo en cascada
- c) Supone la repetición cada vez con mayor nivel de detalle del modelo en cascada
- d) Es un modelo en cascada completo de prototipado rápido para la fase de análisis y especificación de requisitos

45. RUP (Rational Unified Process) usa como lenguaje de modelado:

- a) MUP.
- b) no usa un lenguaje de modelado.
- c) UML.
- d) IDEF1X.

46.Cuál de las siguientes técnicas no se contempla en el Análisis Estructurado:

- a) Diagrama de Flujos de Control
- b) Diccionario de Datos
- c) Diagrama de Interacción
- d) Tabla de Activación de Procesos

47. Señale qué configuración RAID se conoce como distribuida de doble paridad:

- a) RAID 5
- b) RAID 6
- c) RAID 0+1
- d) RAID 1+0

48. Las actividades de la interfaz de Gestión de Proyectos en METRICA V3, se clasifican en:

- a) Actividades de inicio; actividades de diseño y construcción; actividades de finalización.
- b) Actividades de estimación; actividades de diseño y construcción; actividades de presentación.
- c) Actividades de inicio; actividades de seguimiento y control; actividades de finalización.
- d) Actividades de planificación, actividades de organización; actividades de evaluación.

49. Señale la respuesta correcta respecto a la multiplexación por división de código:

- a) Mediante la utilización de un código específico para cada usuario, se le asigna un canal temporal en el que transmitir de manera exclusiva
- b) Los códigos se pueden repetir, siempre y cuando el identificador del canal de frecuencia sea único
- c) Se trata de un mecanismo de modulación para la transmisión en un canal analógico
- d) Los usuarios utilizan canales diferenciados por códigos, lo que permite utilizar todo el ancho de banda y el tiempo simultáneamente

50. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de modelo de datos multidimensional?

- a) HOLAP.
- b) VOLAP.
- c) MOLAP.
- d) ROLAP.

51. ¿Cuál de las siguientes se puede decir que no es una característica de los Benchmark?

- a) Pruebas entre productos de distintas compañías
- b) Suelen basarse en el tiempo necesario para la ejecución de un programa
- c) Metodología para comparar distintos sistemas informáticos
- d) Una herramienta para la mejora de rendimiento de un sistema

52. ¿Cuál de las siguientes etiquetas NO es una nueva incorporación de HTML5?:

- a) header.
- b) section.
- c) div.
- d) nav.

53. ¿Cuál de los siguientes términos no está relacionado con un directorio LDAP?

- a) DIT
- b) WMI
- c) DN
- d) RDN

54. Según el Marco Europeo de Interoperabilidad, ¿cuál de los siguientes niveles de interoperabilidad se refiere a que las organizaciones puedan procesar de manera inteligible la información procedente de fuentes exteriores?

- a) Organizativa.
- b) Jurídica.
- c) Técnica.
- d) Semántica.

55. ¿Qué protocolo de acceso al medio utiliza Ethernet?

- a) HDLC
- b) CSMA/CA
- c) CSMA/CD
- d) MACA

56. Las principales características de una Nube Privada son:

- a) Posibilidad de aprovechar las infraestructuras e inversiones en sistemas de información ya existentes en la organización.
- b) Posibilidad de aprovechar el personal y el conocimiento tecnológico ya existente en la organización.
- c) Facilita la provisión de servicios a sedes, departamentos y filiales de la organización que acceden a los servicios como clientes internos de la nube privada.
- d) Todas las respuestas son correctas.

57. ¿Qué RFC contiene la especificación de HTTP/3?

- a) RFC 1945
- b) RFC 9112
- c) RFC 9113
- d) RFC 9114

58. En el entorno Java EE, hoy en día, los paquetes de las ramas java y javax:

- a) Distinguen paquetes estándar de paquetes propietarios.
- b) Los paquetes de la rama javax pertenecen a la especificación Jakarta EE.
- c) Forman parte integral de la estructura de paquetes sin distinciones especiales.
- d) Ninguna de las anteriores.

59. De acuerdo al ENS, ¿cuál de las siguientes medidas de protección debe aplicarse en un CPD que preste servicio a un sistema con Disponibilidad de nivel Bajo?

- a) Protección frente a inundaciones
- b) Análisis de impacto
- c) Protección frente a la denegación de servicio
- d) Protección frente a incendios

60. La adquisición de una licencia mediante la que se cede el derecho de uso de un programa de ordenador, según la Ley 9/2017, tiene categoría de:

- a) Contrato de suministros
- b) Contrato de consultoría y asistencia
- c) Contrato de servicios
- d) Contrato de arrendamiento

61. En ITILv4, ¿Cuál es una consideración clave para el principio guía de "mantenerlo simple y práctico"?

- a) Ignorar los objetivos conflictivos de las diferentes partes interesadas
- b) Comprender cómo cada elemento contribuye a la creación de valor
- c) Intentar crear una solución para cada excepción
- d) Comenzar con una solución compleja y, a continuación, simplificar

62. Indique cuál de los siguientes es un documento mínimo reclamado por la ISO 22301 de gestión de la continuidad del negocio:

- a) Procedimiento para el control de la información documentada.
- b) Estructura de respuesta a incidentes.
- c) Los contratos y acuerdos de nivel de servicio con los proveedores.
- d) Formación y plan de sensibilización.

63. ¿Cuál de las siguientes normas técnicas de interoperabilidad no se recoge en el RD 4/2010 ENI?

- a) NT de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos.
- b) NT de Interoperabilidad de Transferencia e Ingreso de documentos y expedientes electrónicos.
- c) NT de Interoperabilidad de Sistema de Referencia de documentos y repositorios de confianza.
- d) NT de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad del Centro de interoperabilidad semántica de la Administración.

64. Refiriéndonos a las tecnologías inalámbricas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo IEEE 802.11ax es correcta?

- a) La velocidad máxima alcanzada con este protocolo es igual a la que se consigue con IEEE 802.11ac y el número de dispositivos que pueden conectarse simultáneamente es mayor.
- b) El protocolo IEEE 802.11ax consigue menor velocidad de transmisión de datos que la IEEE 802.11ac.
- c) El protocolo IEEE 802.11ax puede operar en los rangos de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz.
- d) El nombre comercial del protocolo IEEE 802.11ax es 'Wifi 7'.

65. En informática, el término de recuperación en texto libre se utiliza para describir:

- a) La recuperación en un base de datos que posee índices asociados
- b) La recuperación en un base de datos que almacena el texto íntegro, y donde cada palabra del texto es indexada
- c) La recuperación en un base de datos que almacena el texto íntegro y carece de índices
- d) La recuperación en un base de datos que almacena el texto íntegro, y donde cada palabra del texto es indexada, a excepción de las contenidas en el diccionario de palabras vacías

66. Acerca de Fibre Channel, se puede decir:

- a) El protocolo sigue el modelo de referencia OSI.
- b) Es un protocolo con 5 capas.
- c) La capa FC3 es la capa de mapeo de protocolo.
- d) Los routers en Fibre Channel operan en la capa 3.

67. En la metodología MÉTRICA, la actividad de definición de la arquitectura tecnológica pertenece al proceso:

- a) Diseño del Sistema de Información (DSI).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) Planificación de Sistemas de Información (PSI).
- d) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).

68. Si un encaminador (router) tiene cuatro interfaces físicas de red y esta encaminando los protocolos AppleTalk, OSI, y TCP/IP, ¿cuántas direcciones a nivel de red tendrá normalmente?

- a) 3.
- b) 4.
- c) 12.
- d) 1.

69. En los diagramas de estructura, pertenecientes al diseño estructurado, ¿cuál de las siguientes opciones no es un tipo de cupla (comunicación entre módulos)?

- a) Cupla de Datos.
- b) Cupla de Funciones.
- c) Cupla Modificada.
- d) Cupla de Resultados.

70. El modelo de servicio en la nube en el que el consumidor no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones, es:

- a) IaaS.
- b) PaaS.
- c) SaaS.
- d) CaaS.

71. Las normas de la serie 802 del IEEE están establecidas por diversos grupos de trabajo a los que están asignadas diferentes tareas. ¿A cuál corresponde la 802.6?

- a) Control lógico del enlace
- b) Normativa de conectividad entre equipos a nivel físico
- c) Método de paso de testigo en bus
- d) Redes de área metropolitana

72. ¿Qué se entiende por diagrama de despliegue en UML?

- a) Mostrar las relaciones físicas entre los componentes del sistema a desarrollar.
- b) Mostrar las relaciones entre procesos.
- c) Describir el comportamiento dinámico del sistema.
- d) Describir el comportamiento dinámico haciendo énfasis en los mensajes intercambiados.

73. Son tipos de routers contemplados en el protocolo OSPF:

- a) Routers frontera de área y routers frontera de Sistema Autónomo
- b) Routers bone-zero y routers límite
- c) a y b son correctas
- d) a y b son falsas

74. El componente de las versiones recientes de los Sistemas Operativos de Microsoft que permite ejecutar el kernel de Linux dentro de Windows se denomina:

- a) WINE (Wine Is Not an Emulator).
- b) MSLKV (Microsoft Linux Kernel Virtualization).
- c) WSU (Windows Services for Unix).
- d) WSL (Windows Subsystem for Linux).

75. En el modelo de proceso Scrum para desarrollo ágil de sistemas software, ¿qué es el backlog de producto?:

- a) Un gráfico que muestra la evolución del trabajo en los Sprint de forma acumulada.
- b) La lista detallada de requisitos seleccionados para implementación en un Sprint.
- c) El conjunto de requisitos de alto nivel priorizados pendientes de implementación.
- d) La relación de requisitos de alto nivel que han sido implementados hasta la fecha.

76. En ITIL v3, ¿cuál de los siguientes NO es uno de sus 5 libros?

- a) Desarrollo del Servicio.
- b) Transición del Servicio.
- c) Operación del Servicio.
- d) Mejora continua del Servicio.

77. Según la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), cuando el autor de un programa de ordenador sea una persona jurídica la duración de los derechos de explotación:

- a) Será de setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.
- b) Se determina en un anexo de la ley en función del tipo de programa y del tipo de licenciamiento establecido por el autor.
- c) Será la que determine el autor en el momento de su divulgación, o de su creación si no se hubiera divulgado, con un máximo de 100 años
- d) -

78. ¿Cuál de las siguientes características del DNI electrónico se introdujo a partir del DNLe 3.0?

- a) Cumple la norma ISO 7816 para tarjetas inteligentes.
- b) Emplea la tecnología inalámbrica NFC.
- c) Contiene certificados de componente, autenticación y firma.
- d) Sus certificados cumplen la norma X509 v3.

79. En el contexto de los Sistemas de Información Geográfica ¿cuál de los siguientes usos sería un mashup?

- a) Búsqueda de una dirección (geocodificación directa)
- b) Carga de una capa WMS externa usando la API de OpenLayers
- c) Descarga de datos vectoriales en GML o KML
- d) Todas las anteriores

80. Las funciones de la capa de transporte son:

- a) Cifrado y compresión de datos.
- b) Segmentación, confirmación y multiplexación.
- c) Control del dialogo y recuperación de errores.
- d) Direccionamiento, encaminamiento y control de tráfico.

81. En una organización existe una instalación de Remote Desktop Services de Microsoft, que permite publicar aplicaciones a los diferentes usuarios de los departamentos. Deseamos modificar el aspecto (Layout) del acceso Web a dicho servicio. ¿En qué directorio se alojan los ficheros que debemos modificar?

- a) %windir%\web\RDWeb\Pages
- b) C:\Program Files\Microsoft\Remote Desktop Services\HTML
- c) C:\Windows\System32\RDS\web\HTML
- d) C:\Windows\RDS\web\Pages

82. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento electrónico, ¿cuales son los componentes del documento electrónico?

- a) Contenido, imagen del documento y firma electrónica.
- b) Imagen del documento y metadatos obligatorios.
- c) Contenido, firma electrónica y metadatos.
- d) Índice, firma electrónica y metadatos.

83. Las dimensiones de la seguridad que contempla el Esquema Nacional de Seguridad son Disponibilidad, Autenticidad, Integridad, Confidencialidad y:

- a) Interoperabilidad.
- b) Transparencia.
- c) Trazabilidad.
- d) Legitimidad.

84. Una de las siguientes no es una competencia de la SGAD relacionada directamente con la compra pública de bienes y servicios TIC. Indique cuál.

- a) La elaboración, en colaboración con la DGRCC, de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos y con los pliegos de prescripciones técnicas en la contratación de estos bienes y servicios TIC en la AGE y sus OOPP
- b) Informe técnico preceptivo de los convenios y encargos a medios propios (denominadas encomiendas de gestión en el TRLCSP) que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios informáticos
- c) Seguimiento de la ejecución del gasto en materia de tecnologías de la información y comunicaciones
- d) Prestará el apoyo técnico necesario para el adecuado funcionamiento del sistema estatal de contratación centralizada y ejercerá el resto de funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico

85. ¿Cuál de los siguientes perfiles de XAdES incluye los certificados y listas de revocación (consultas OCSP o CRLs) para poder verificar el documento firmado en el futuro incluso si las fuentes originales no estuvieran disponibles?

- a) XAdES-X.
- b) XAdES-X-L.
- c) XAdES-C.
- d) Esta funcionalidad no se soporta en XAdES.

86. Una técnica de gestión para la priorización de requisitos de software se corresponde con las siglas:

- a) VlaDIVostoK
- b) MoSCoW
- c) ChERnobYL
- d) StaLINGrAD

87. En el modelo de minería de datos de árboles de decisión (ID3) de Quinlan:

- a) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, utilizando mecanismos de deducción basados en la entropía
- b) Se obtiene un conjunto de reglas a partir de un conjunto de ejemplos, clasificados a priori, utilizando mecanismos de inducción
- c) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas que agrupan, por similitud, un conjunto de ejemplos, utilizando aprendizaje no supervisado
- d) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, mediante eliminación de reglas incorrectas e inclusión de reglas necesarias, utilizando un conjunto de ejemplos para dicha depuración

88. La cláusula 1 del Manual Europeo para las Compras Públicas de Sistemas Abiertos (EPHOS 2) establece que:

- a) El cableado será conforme a EIA/TIA 568.
- b) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en IS 8802-3.
- c) El cableado será conforme a ISO/IEC DIS 11801.
- d) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en 50081-1.

89. Según ITILv4, el conjunto de actividades interconectadas que realiza una organización para la entrega de un producto o servicio que genere valor a los consumidores y facilita la realización de valor es:

- a) La Cadena de Valor de Servicio.
- b) El Modelo de las 4 dimensiones.
- c) El Modelo de Mejora Continua.
- d) El Sistema de Valor de Servicio.

90. MTU es:

- a) El tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- b) El máximo retardo medido en segundos permitido entre dos nodos
- c) El tamaño en bits de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- d) El máximo retardo medido en milisegundos permitido entre dos nodos

91. Señale cuál de los siguientes conceptos NO está relacionado con el sistema de archivos distribuido Lustre:

- a) DSS (Distributed Storage Server).
- b) OST (Object Storage Target).
- c) OSS (Object Storage Server).
- d) MDS (Metadata Server).

92. ¿Cómo se puede describir el formato de los datos en XML?

- a) Usando XSL
- b) Usando un DTD
- c) Usando un Nodo de Descripción (Description Node)
- d) Usando XSLT

93. Cuando una copia de seguridad copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental, poniendo una marca de copiado a los archivos se habla de:

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad diaria.
- c) Copia de seguridad intermedia.
- d) Copia de seguridad diferencial.

94. Según el artículo 8 del Real Decreto 4/2010, las Administraciones Públicas publicarán aquellos servicios que pongan a disposición de las demás administraciones a través de:

- a) Redes Sociales.
- b) La Red de comunicaciones de la Administraciones Públicas españolas.
- c) Medios de Comunicación.
- d) Servicios web abiertos.

95. Para cada proyecto se debe seleccionar el modelo de ciclo de vida que sea más apropiado:

- a) Falso
- b) Cierto
- c) Sólo si es necesario evaluar los riesgos
- d) Sólo si se elige METRICA

96. Lo primero a definir en una planificación estratégica, si no está ya definido, es:

- a) Planes estratégicos
- b) Objetivos estratégicos
- c) Misión y visión
- d) Líneas de acción

97. El CCN publica Guías CCN-STIC de Seguridad agrupadas en series. ¿Qué serie se dedica al Esquema Nacional de Seguridad?

- a) Serie CCN-STIC 200.
- b) Serie CCN-STIC 400.
- c) Serie CCN-STIC 800.
- d) -

98. Especifique de las siguientes normas aquella que pertenezca al nivel físico del modelo OSI:

- a) X.214-ISO 8072.
- b) RS-449.
- c) X.215-ISO 8072.
- d) 802.3.

99. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público?

- a) No podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización
- b) Podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización limitándose la misma a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y difusión
- c) No podrán aplicarse tarifas diferenciadas según se trate de reutilización con fines comerciales o no comerciales
- d) Podrá aplicarse la tarifa que se considere oportuna por suministro de documentos para su reutilización

100. Indique la afirmación correcta

- a) La técnica denominada JAD es una alternativa a las reuniones individuales de toma de requisitos
- b) Un "prototipo rápido" va evolucionando progresivamente hasta llegar al prototipo final
- c) Los requisitos "no funcionales" son los más importantes a tener en cuenta
- d) -

101. Juan necesita presentar en papel un documento firmado electrónicamente, ¿es correcto que imprima el documento y lo presente donde sea oportuno?

- a) Sí, porque en el documento en papel aparece la firma manuscrita impresa.
- b) Sí, siempre que el documento impreso incluya un mecanismo de validación CSV, como por ejemplo usar un CVE.
- c) No, porque la firma electrónica es sólo para documentos electrónicos. Si quiero presentarlo luego en papel tendré que firmarlo a mano encima.
- d) Sí, siempre que al imprimir en papel añada el logotipo del organismo que lo emite, que funciona como un sello.

102.Cuál de las siguientes NO es una opción adecuada para aumentar la capacidad de transmisión de datos en una zona de una red CATV HFC:

- a) Aumentar el número de canales dedicados a la transmisión de datos
- b) Utilizar una modulación más eficiente, que permita transmitir más bits por símbolo
- c) Dividir la zona en trozos más pequeños, para que un mismo canal no sea compartido por tantos usuarios
- d) Sustituir el tendido de cable coaxial por fibra óptica, que ofrece una mayor capacidad de transmisión de datos

103.Cuál de las siguientes NO es una opción adecuada para aumentar la capacidad de transmisión de datos en una zona de una red CATV HFC:

- a) Aumentar el número de canales dedicados a la transmisión de datos
- b) Utilizar una modulación más eficiente, que permita transmitir más bits por símbolo
- c) Dividir la zona en trozos más pequeños, para que un mismo canal no sea compartido por tantos usuarios
- d) Sustituir el tendido de cable coaxial por fibra óptica, que ofrece una mayor capacidad de transmisión de datos

104. ¿Recuerda los nombres de los inventores del lenguaje C?

- a) Hewlett y Packard
- b) Ritchie y Kernighan
- c) Stalling y Black
- d) Bell Laboratories

105. En la Teoría de Decisión Multicriterio Discreta (DMD), la normalización de puntuaciones:

- a) Homogeniza las puntuaciones a una escala común (0,1)
- b) Permite la comparación de criterios no homogéneos, medidos con unidades distintas y de distinto tipo (cuantitativos y cualitativos)
- c) Permite comparar criterio de sentido diferente (máximo, mínimo)
- d) Todas las respuestas son correctas

106. Dentro de la metodología MAGERIT la definición: «es el daño sobre el activo derivado de la materialización de la amenaza», corresponde a:

- a) Amenazas
- b) Vulnerabilidad
- c) Impacto
- d) Riesgo

107. En las máquinas con tecnología RISC:

- a) El número de instrucciones es muy elevado
- b) Se emplea la microprogramación
- c) No se emplea la microprogramación
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

108. La banda de 5'47 GHz se utiliza para:

- a) Bluetooth
- b) Está reservada para uso militar
- c) WiFi
- d) Wimax

109. ¿Cómo se denomina al proceso de identificar y resolver las relaciones funcionales en sus partes constituyentes en el proceso de toma de requisitos?

- a) Descomposición funcional.
- b) Ingeniería funcional.
- c) Gestión de Calidad.
- d) Ingeniería inversa.

110. El protocolo RIP:

- a) Es un protocolo de encaminamiento del tipo "vector de distancia".
- b) Es un protocolo de encaminamiento del tipo "estado del enlace".
- c) Es un protocolo de descarga de correo electrónico desde un servidor web.
- d) Es un protocolo de interconexión de conmutadores.

111. La técnica maliciosa ClickJacking consiste en:

- a) Introducir una capa de interfaz de usuario que simula la original con el fin de capturar datos comprometidos o privados
- b) Introducir código SQL a través de un aplicación para conseguir ejecución de comandos de base de datos en el servidor
- c) Programación masiva de clics (peticiones al servidor) con el fin dejar fuera de uso a un servidor de aplicaciones
- d) Cifrado de documentos que se produce al seleccionar archivos a través de clics con el fin de obtener un rescate

112. ¿Cuál de las siguientes es un principio de Diseño universal?

- a) Cumplimiento de las WCAG 1.0
- b) Cumplimiento de las WCAG 2.0
- c) Escaso esfuerzo físico
- d) Ensayo prueba-error

113. En el desarrollo de software ágil (Agile) se usan los siguientes niveles de planificación:

- a) Planificación de entregas, planificación de iteraciones o sprints y planificación diaria.
- b) Planificación estratégica y planificación semanal.
- c) Planificación de iteraciones o sprints, planificación de hitos de cada iteración o sprint y planificación semanal.
- d) Planificación estratégica, planificación de recursos y planificación de entregas.

114. Indique cuál de las siguientes distribuciones de Linux NO está basada en debian:

- a) linux mint
- b) kali linux
- c) kubuntu
- d) fedora

115. ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo de encaminamiento o enrutamiento?

- a) OSPF
- b) RIP
- c) ORP
- d) IS-IS

116. En relación con las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) relacionadas con la gestión documental seleccione la que NO forma parte de ellas:

- a) NTI de Política de gestión de documentos electrónicos
- b) NTI de Digitalización de documentos
- c) NTI de Almacenamiento de documentos electrónicos
- d) NTI de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración

117. En MÉTRICA v3 NO participa en la realización de las pruebas de regresión:

- a) el equipo de mantenimiento
- b) el responsable de mantenimiento
- c) el jefe del proyecto
- d) los usuarios expertos

118. ¿Cuál de las siguientes no es una versión propietaria del sistema operativo Unix?

- a) HP-UX
- b) Solaris
- c) IRIX
- d) Todas las anteriores lo son

119. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas?:

- a) Adobe PhoneGap.
- b) Ionic.
- c) Onsen UI.
- d) Zen.

120. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato de cintas magnéticas de almacenamiento?

- a) DAT
- b) DLT
- c) TRACBAN
- d) LTO

121. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo relacionado con las redes inalámbricas WLAN?

- a) DECT.
- b) 802.11b.
- c) 802.11g.
- d) 802.11n.

122. ¿Cuál es uno de los beneficios de la utilización de las VPN para el acceso remoto?

- a) Menor sobrecarga de protocolo
- b) Mayor seguridad en el acceso remoto de los usuarios
- c) Aumento de la calidad de servicio
- d) Facilidad de solución de problemas

123. La norma ISO 20000:

- a) No existe.
- b) Es certificable para la organización.
- c) No es certificable para la organización.
- d) Está orientada a la gestión de servicios de tecnologías de la información.

124. ¿Cuál de las siguientes es una metodología ágil de desarrollo?

- a) AJAX
- b) ASD
- c) SOFTAG
- d) FDR

125. Si ejecutamos el comando telnet para acceder a un servidor que tenga configurado lo necesario, ¿Cuál de las afirmaciones es correcta?

- a) Sólo podemos conectarnos al "well-known port" 23 (telnet).
- b) Accediendo al puerto 25 (smtp) sería posible enviar e-mails.
- c) Accediendo al puerto 22 (ssh) es posible securizar la comunicación.
- d) Accediendo a cualquier puerto diferente del 23 el servidor reconoce el protocolo y redirige la comunicación al puerto 23(telnet).

126. La Entidad AENOR:

- a) Es una entidad pública que elabora normas técnicas españolas, impulsando la aportación nacional en la elaboración de normas europeas e internacionales.
- b) Desarrolla actividades de normalización y certificación (N+C) exclusivamente en el ámbito del sector público.
- c) Es una entidad española, privada, independiente, sin ánimo de lucro, que certifica productos, servicios y empresas (sistemas).
- d) Es la entidad pública internacional responsable de la elaboración de los estándares ISO/IEC.

127. La dirección IP 192.168.42.127:

- a) Es una dirección de la red Internet
- b) Es una dirección de la red Internet, clase C
- c) Es una dirección de una red IP privada
- d) Es una dirección de la red Internet, clase B

128. Ordenar los siguientes dispositivos según nivel OSI a puente b gateway c router d repetidor:

- a) d a c b
- b) a b c d
- c) b c d a
- d) b a d c

129. Indicar cuál no es un factor de calidad, según McCall, desde un punto de vista de transición:

- a) Reusabilidad
- b) Flexibilidad
- c) Portabilidad
- d) Interoperabilidad

130. Los elementos que determinan o componen la calidad del software son los siguientes:

- a) Factores externos o de usuarios relativos al comportamiento actual del software, a la facilidad de cambio y a su facilidad de conversión
- b) Criterios internos o de los realizadores, relativos a la forma y estructura de programas, datos y documentos
- c) Métricas de cuantificación de criterios y factores
- d) Todos los anteriores